UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Práctica 1

Diseño de sistemas multidimensionales

Sistemas Multidimensionales

Curso 2025/2026

Realizado por Daniel Martínez Infantes

Universidad de Granada

5 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **8**

2. Repositorio del proyecto **8**

3. Hito 1. Análisis del sistema real y diseño inicial **8**

3.1. Descripción del sistema empresarial 8

3.1.1. Justificación de la elección del dominio 9

3.2. Identificación de fuentes de datos 10

3.2.1. Justificación de las entidades seleccionadas 11

3.3. Preguntas de negocio 12

3.3.1. Análisis de reservas e ingresos 13

3.3.2. Análisis de ocupación hotelera 13

3.3.3. Análisis de clientes y mercados emisores 13

3.3.4. Análisis de tarifas y paquetes turísticos 13

3.3.5. Análisis de servicios complementarios 14

3.4. Decisiones estratégicas 14

3.4.1. Decisión 1. Optimización de tarifas, paquetes y canales de reserva 14

3.4.2. Decisión 2. Planificación operativa y redistribución de recursos por hotel y temporada 14

3.5. Modelo OLAP conceptual 15

3.5.1. Pregunta 1. Análisis de reservas e ingresos 15

3.5.2. Pregunta 2. Análisis de ocupación hotelera 16

3.5.3. Pregunta 3. Análisis de clientes 16
3.5.4. Pregunta 4. Análisis de tarifas 17
3.5.5. Pregunta 5. Análisis de servicios complementarios 18
3.5.6. Dimensiones candidatas 19
3.5.7. Hechos candidatos 19
3.5.8. Bus Matrix inicial 19
3.6. Diagrama OLAP inicial 20
3.6.1. Diagrama OLAP del proceso de reservas 21
3.6.2. Diagrama OLAP del proceso de estancias 22
3.6.3. Diagrama OLAP del proceso de servicios complementarios . . 22
3.6.4. Interpretación general de los diagramas 23

4. Hito 2: diseño de bases de datos OLTP 24

4.1. Objetivo del hito 24
4.2. Arquitectura de esquemas OLTP 24
4.2.1. Justificación de la separación lógica 24
4.3. Resumen de departamentos y entidades 25
4.4. Diseño por departamentos 25
4.4.1. Departamento de reservas y ventas 26
4.4.2. Departamento de alojamientos 28
4.4.3. Departamento de operaciones 29
4.4.4. Departamento de recursos humanos 31
4.4.5. Departamento de finanzas 32
4.5. Relaciones cruzadas entre departamentos 34

4.6. Conexión con el futuro Data Warehouse 35

4.6.1. Comprobaciones básicas de carga e integridad 36

5. Hito 3: Data Warehouse dimensional 37

5.1. Objetivos del Hito 3 37

5.2. Metodología y fundamentos de transformación OLTP a Data Warehouse OLAP 37

5.3. Mapeo de dimensiones y hechos 38

5.4. Bus Matrix final 40

5.5. Implementación de dimensiones 41

5.5.1. Comprobación de consistencia. Ej: dimensión tarifa 42

5.6. Implementación de las tablas de hechos 44

5.6.1. Justificación del uso de `detalle_reserva` en `fact_estancias` 45

5.7. ETL básico 46

5.8. Paso de arquitectura en estrella a copo de nieve 47

6. Hito 4: benchmarking y evaluación 48

6.1. Objetivos del Hito 4 48

6.2. Consultas analíticas de referencia 48

6.2.1. Consulta representativa de *roll up* 49

6.2.2. Consulta representativa de *drill down* 50

6.3. Metodología de medición 50

6.4. Resultados del benchmarking 52

6.5. Interpretación de resultados 52

6.6. Archivos utilizados en el benchmarking 53

A. Anexos **53**

A.1. Estructura utilizada en el proyecto 53

Índice de imágenes

1. Diagrama OLAP inicial del proceso de reservas 21

2. Diagrama OLAP inicial del proceso de estancias 22

3. Diagrama OLAP inicial del proceso de servicios complementarios . . 23

4. Diagrama ER del departamento de reservas y ventas 26

5. Diagrama ER del departamento de alojamientos 28

6. Diagrama ER del departamento de operaciones 30

7. Diagrama ER del departamento de recursos humanos 31

8. Diagrama ER del departamento de finanzas 33

Índice de tablas

1. Fuentes externas consultadas para el análisis del dominio turístico . . 10

2. Sistemas OLTP identificados para Royal Whisper Resorts 11

3. Bus Matrix inicial de Royal Whisper Resorts 20

4. Resumen de sistemas OLTP diseñados 25

5. Principales relaciones interdepartamentales 35

6. Mapeo inicial OLTP → elementos del Data Warehouse 39

7. Bus Matrix final de Royal Whisper Resorts 40

8. Resultados del benchmarking entre OLTP, Star y Snowflake 52

Índice de códigos

1. Creación inicial de esquemas OLTP 24
2. Ejemplo de DDL del departamento de reservas 27
3. Ejemplo de inserción en reservas 27
4. Comprobación básica de carga de datos 36
5. Comprobación básica de integridad referencial 36
6. Comprobación de diversidad útil para el futuro DW 36
7. Comprobación de consistencia entre `oltp_alojamientos.tarifa` y `olap.dim_tarifa` 42
8. Detección de discrepancias entre OLTP y `dim_tarifa` 43
9. Comprobación pre-ejecución tablas de hechos 45
10. Consulta representativa de roll up sobre el modelo estrella 49
11. Consulta representativa de drill down sobre el modelo estrella 50
12. Estructura de carpetas recomendada 53

1 Introducción

Este documento recoge el desarrollo completo de la Práctica 1 de la asignatura *Sistemas Multidimensionales*. El objetivo es diseñar un sistema analítico completo que evolucione desde varias fuentes operacionales **OLTP** hasta un **Data Warehouse** orientado al análisis, siguiendo una metodología coherente con el enfoque de Kimball.

Para ello, la práctica se desarrolla de forma incremental. En primer lugar se analiza un sistema multidimensional real ya implantado en un entorno profesional. A continuación se diseña un sistema propio adaptado a una empresa ficticia del sector turístico. Después se modelan los sistemas transaccionales de los distintos departamentos, más adelante se transformarán en un modelo dimensional y finalmente se evaluará el rendimiento de las consultas analíticas.

En este trabajo se ha elegido como dominio de aplicación una **cadena hotelera mediana con varios establecimientos en España**, puesto que permite la integración de diferentes procesos de negocio como reservas, alojamientos, operaciones, personal y finanzas, y además facilita la posterior construcción de dimensiones conformadas y tablas de hechos reutilizables.

2 Repositorio del proyecto

Los archivos se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. En él se incluyen los scripts DDL y DML del sistema OLTP, la construcción del modelo estrella y snowflake, el ETL básico y el script Python de benchmarking.

GitHub

3 Hito 1. Análisis del sistema real y diseño inicial

3.1 Descripción del sistema empresarial

Royal Whisper Resorts es una cadena hotelera mediana del sector turístico especializada en alojamiento vacacional y experiencias premium. La empresa opera en

España y cuenta con varios establecimientos ubicados en destinos de alta demanda turística, combinando clientes nacionales e internacionales. Su actividad se centra en la gestión de reservas, estancias, servicios complementarios y operaciones internas asociadas al funcionamiento diario de los hoteles.

La estructura organizativa de la empresa se divide en varios departamentos operacionales que trabajan de forma coordinada, entre ellos; reservas y ventas, recepción y alojamiento, recursos humanos, mantenimiento y finanzas. Cada hotel gestiona diariamente información relacionada con clientes, habitaciones, tarifas, servicios contratados, personal asignado, incidencias operativas y pagos realizados.

Actualmente, cada área funcional mantiene su propia base de datos transaccional, orientada a la operación diaria. Esto permite registrar reservas, check-in y check-out, asignación de habitaciones, servicios consumidos, facturación, contratos de empleados y costes de mantenimiento, pero dificulta el análisis integrado de la información a nivel corporativo. Como consecuencia, la dirección de la empresa no dispone de una visión unificada y consolidada del negocio para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Ante esta situación, Royal Whisper Resorts plantea el diseño de un sistema analítico que integre la información de sus diferentes departamentos y permita estudiar la evolución de las reservas, la ocupación hotelera, los ingresos por temporada, el comportamiento de los clientes y la eficiencia operativa de los establecimientos. Los principales usuarios de este sistema serán la dirección general, el área de ventas, los responsables de operaciones hoteleras, el departamento financiero y el área de recursos humanos.

3.1.1 Justificación de la elección del dominio

He elegido el sector turístico porque resuelve varias preguntas previamente planteadas como:

- ¿Cuál es la evolución de las reservas y los ingresos por hotel, temporada y canal de reserva?
- ¿Qué tipos de habitación presentan mayor ocupación según el periodo del año?
- ¿Qué tarifas producen más ingresos y menor tasa de cancelación?
- ¿Qué hoteles presentan mejor rendimiento en términos de ocupación, ingresos y servicios contratados?

- ¿En qué hotel se ocupan más reservas por trimestres y menor tasa de cancelación?

3.2 Identificación de fuentes de datos

Las fuentes utilizadas de apoyo para las posibles fuentes de datos que se volcarán en Royal Whisper Resorts, han sido dos fuentes externas de referencia: DATAESTUR y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas permiten identificar qué variables son relevantes en el análisis turístico y hotelero, así como las principales métricas empleadas por organismos oficiales para estudiar la evolución del sector.

DATAESTUR ha resultado útil aportando una visión estructurada del turismo en España a través de indicadores. En particular, se ha prestado atención a la sección de alojamientos, donde aparecen indicadores relacionados con pernoctaciones, tarifas medias diarias e ingresos por habitación disponible. Por otra parte, el INE ha servido como referencia estadística para identificar variables de ocupación hotelera, estancia media, plazas ofertadas, grados de ocupación y personal empleado.

A partir de estas fuentes externas, se han definido los sistemas OLTP internos que tendría la empresa Royal Whisper Resorts en caso de existir. Estos sistemas no proceden directamente de DATAESTUR ni del INE, sino que representan las bases de datos operacionales que una cadena hotelera real utilizaría a la hora de registrar su actividad diaria.

Tabla 1: Fuentes externas consultadas para el análisis del dominio turístico

Fuente	**Información aportada**	**Variables e indicadores útiles**
DATAESTUR	Informes de indicadores con sección de alojamiento, radiografía de los principales indicadores.	Turistas internacionales, viajes de residentes, pasajeros en aeropuertos, pernoctaciones hoteleras, viviendas de uso turístico y RevPAR (ingreso por habitación disponible).
INE	Posibilidad de consultar y descargar datos en distintos formatos.	Viajeros, pernoctaciones, estancia media, plazas, grados de ocupación, personal empleado, índices de precios hoteleros y rentabilidad.

A partir de este análisis del dominio y de las fuentes externas de referencia, se pasa ya al diseño del sistema analítico propio de Royal Whisper Resorts, definiendo sus posibles fuentes OLTP internas y sus necesidades analíticas.

Tabla 2: Sistemas OLTP identificados para Royal Whisper Resorts

Departamento	**Sistema OLTP**	**Entidades principales**	**Volumen aprox.**
Reservas y ventas	`oltp_reservas`	Reservas, Clientes, CanalesReserva, Tarifas, PaquetesTuristicos	18.000 reservas/año
Alojamiento y recepción	`oltp_alojamientos`	Hoteles, Habitaciones, Estancias, CheckIn, CheckOut, IncidenciasHabitacion	52.000 pernoctaciones/año
Servicios complementarios	`oltp_servicios`	CatalogoServicios, ReservasServicios, CuentasRestaurante, ReservasSpa, ReservasEventos	24.000 consumos/año
Recursos humanos	`oltp_rrhh`	Empleados, Contratos, Turnos, Departamentos, AsignacionesHotel	230 empleados
Finanzas y control	`oltp_finanzas`	Facturas, Pagos, CostesOperativos, Proveedores, Presupuestos	18.000 facturas/año

3.2.1 Justificación de las entidades seleccionadas

En el sistema `oltp_reservas` se han incluido las entidades *Reservas*, *Clientes*, *CanalesReserva*, *Tarifas* y *PaquetesTuristicos* porque representan la parte más comercial de la cadena hotelera, es decir, el momento en el que el cliente contrata su estancia. La entidad *Reservas* permite registrar cada solicitud realizada, mientras que *Clientes* guarda la información de las personas que contratan el servicio. *CanalesReserva* resulta importante porque no es lo mismo una reserva hecha desde la web oficial que desde una agencia o una plataforma externa. Por otra parte, *Tarifas* y *PaquetesTuristicos* permiten reflejar qué opción concreta ha contratado el cliente y ayudan a estudiar qué productos generan más ingresos o tienen más demanda.

En el sistema `oltp_alojamientos` se han seleccionado las entidades *Hoteles*, *Habitaciones*, *Estancias*, *CheckInOut* e *IncidenciasHabitacion* porque describen el funcionamiento diario del alojamiento una vez que la reserva ya se ha realizado. *Hoteles* representa cada establecimiento de la cadena y *Habitaciones* permite conocer otro foco de ocupación. La entidad *Estancias* recoge el uso real del alojamiento por parte del cliente, mientras que *CheckInOut* permite registrar las entradas y salidas. Finalmente, *IncidenciasHabitacion* se ha incluido para reflejar problemas o situaciones que pueden afectar a la operativa, como averías, tareas de mantenimiento o habitaciones bloqueadas.

En el sistema `oltp_servicios` se han definido las entidades *CatalogoServicios*, *Re-*

servasServicios, *CuentasRestaurante*, *ReservasSpa* y *ReservasEventos* porque una cadena de resorts no obtiene beneficios solo del alojamiento, sino también de los servicios adicionales que consumen los clientes. *CatalogoServicios* representa la oferta disponible, mientras que *ReservasServicios* permite registrar qué servicios contrata cada cliente. Las entidades *CuentasRestaurante*, *ReservasSpa* y *ReservasEventos* se han separado porque corresponden a áreas distintas del negocio y pueden analizarse de manera independiente, para poder estudiar qué servicios complementarios son más demandados y cuáles aportan mayor rentabilidad.

En el sistema `oltp_rrhh` se han incluido las entidades *Empleados*, *Contratos*, *Turnos*, *Departamentos* y *AsignacionesHotel* para representar la organización del personal dentro de la cadena. *Empleados* almacena la información básica de cada trabajador, mientras que *Contratos* permite reflejar su situación laboral. *Turnos* es necesaria porque en un hotel el personal trabaja con jornadas laborales de distintos turnos, y *Departamentos* ayuda a clasificar a cada empleado según su función, por ejemplo recepción, limpieza, mantenimiento o restauración. Por último, *AsignacionesHotel* permite indicar en qué establecimiento trabaja cada persona.

Por último, en el sistema `oltp_finanzas` se han seleccionado las entidades *Facturas*, *Pagos*, *CostesOperativos*, *Proveedores* y *Presupuestos* porque representan la parte económica del negocio. *Facturas* y *Pagos* permiten registrar los ingresos y cobros asociados a la actividad hotelera. *CostesOperativos* recoge los gastos necesarios para mantener el funcionamiento de los establecimientos, como suministros, mantenimiento o compras. La entidad *Proveedores* se incluye para identificar quién suministra bienes o servicios a la cadena, y *Presupuestos* resulta útil para comparar lo planificado con lo realmente gastado o ingresado.

3.3 Preguntas de negocio

Se han definido cinco preguntas de negocio que el futuro Data Warehouse de Royal Whisper Resorts deberá poder responder. Estas preguntas se centran en los aspectos más relevantes para la gestión de una cadena hotelera, como la evolución de la demanda, la ocupación, la rentabilidad, el comportamiento de los clientes y el rendimiento de los servicios complementarios.

3.3.1 Análisis de reservas e ingresos

¿Cuál es la evolución de las reservas y de los ingresos por hotel, canal de reserva y trimestre durante los últimos tres años?

Esta pregunta permite estudiar cómo cambia la demanda a lo largo del tiempo y comparar el rendimiento de los distintos establecimientos de la cadena. Además, resulta útil para identificar qué canales de reserva aportan más valor y en qué periodos del año encontramos una mayor actividad comercial.

3.3.2 Análisis de ocupación hotelera

¿Qué tipos de habitación presentan mayor grado de ocupación por hotel y temporada?

Esta cuestión es importante porque permite conocer qué oferta de alojamiento funciona mejor en cada establecimiento. Gracias a ello, la empresa podrá detectar patrones de uso, optimizar la distribución de habitaciones y adaptar su oferta a la demanda real de cada temporada.

3.3.3 Análisis de clientes y mercados emisores

¿Qué países o mercados emisores generan más estancias, mayor gasto medio y menor tasa de cancelación?

El objetivo de esta pregunta es entender mejor el perfil de la clientela de la cadena, para analizar campañas comerciales, ajustar promociones y enfocar los esfuerzos en aquellos mercados que resultan más rentables y estables.

3.3.4 Análisis de tarifas y paquetes turísticos

¿Qué tarifas o paquetes turísticos generan mayores ingresos y mejores niveles de ocupación, y cuáles presentan más cancelaciones?

Esta pregunta permite comparar las distintas opciones comerciales ofrecidas por Royal Whisper Resorts, aportando información como; saber qué productos conviene reforzar, cuáles deben revisarse y qué combinaciones de tarifa y paquete funcionan mejor.

3.3.5 Análisis de servicios complementarios

¿Qué servicios complementarios generan mayor volumen de consumo e ingresos por hotel y tipo de cliente?

En una cadena de resorts, la rentabilidad no depende únicamente del alojamiento, sino también del uso de servicios adicionales como restaurante, spa o eventos, por eso queremos saber; qué servicios son más demandados, qué perfil de cliente los utiliza con mayor frecuencia y qué peso tienen en los ingresos totales de cada establecimiento.

3.4 Decisiones estratégicas

A partir de las preguntas de negocio formuladas en el apartado anterior, se han identificado dos decisiones estratégicas principales. Estas decisiones están orientadas tanto a mejorar la rentabilidad de la cadena como a optimizar su funcionamiento operativo.

3.4.1 Decisión 1. Optimización de tarifas, paquetes y canales de reserva

A partir del análisis de la evolución de las reservas, los ingresos, los canales de reserva, las tarifas contratadas y las tasas de cancelación, la dirección de Royal Whisper Resorts podrá decidir qué tarifas conviene potenciar, qué paquetes turísticos generan mejores resultados y qué canales de venta aportan un perfil de cliente más rentable. Esta decisión permitirá ajustar la estrategia comercial de la cadena, reforzando aquellas combinaciones que funcionan mejor y revisando aquellas opciones que presentan baja ocupación, menor ingreso medio o un nivel elevado de cancelaciones.

3.4.2 Decisión 2. Planificación operativa y redistribución de recursos por hotel y temporada

A partir del análisis de la ocupación por hotel, tipo de habitación, temporada y consumo de servicios complementarios, la empresa podrá decidir cómo distribuir mejor sus recursos operativos entre los distintos establecimientos. Esta decisión afecta a aspectos como la asignación de personal, la disponibilidad de habitaciones, la planificación de turnos, la apertura o refuerzo de servicios y la organización interna en periodos de alta y baja demanda.

3.5 Modelo OLAP conceptual

El objetivo es identificar qué métricas serán necesario analizar, qué dimensiones intervendrán y qué procesos de negocio pueden convertirse en futuras tablas de hechos.

He identificado tres procesos principales sobre los que se apoyará el modelo OLAP conceptual: las reservas, las estancias y los servicios complementarios. Estos procesos ayudan a analizar aspectos importantes como ingresos, ocupación, comportamiento del cliente, rendimiento de tarifas y consumo de servicios adicionales.

3.5.1 Pregunta 1. Análisis de reservas e ingresos

Pregunta de negocio: ¿Cuál es la evolución de las reservas y de los ingresos por hotel, canal de reserva y trimestre durante los últimos tres años?

Métricas necesarias:

- número de reservas
- número de noches reservadas
- importe de las reservas
- número de cancelaciones

Dimensiones necesarias:

- *dim_tiempo* (fecha, mes, trimestre, año)
- *dim_hotel* (hotel, ciudad, provincia, comunidad autónoma)
- *dim_canal_reserva* (canal de reserva)
- *dim_cliente* (cliente, país de origen, tipo de cliente)
- *dim_tarifa* (tarifa, tipo de pensión, paquete contratado)

Tabla de hechos: *hecho_reservas*, con granularidad de una reserva por cliente, hotel y fecha de reserva.

3.5.2 Pregunta 2. Análisis de ocupación hotelera

Pregunta de negocio: ¿Qué tipos de habitación presentan mayor grado de ocupación por hotel y temporada?

Métricas necesarias:

- número de noches ocupadas
- número de noches disponibles
- ingresos por alojamiento

Dimensiones necesarias:

- *dim_tiempo* (fecha, mes, trimestre, año, temporada)
- *dim_hotel* (hotel, ciudad, provincia)
- *dim_habitacion* (habitación, tipo de habitación, capacidad)
- *dim_cliente* (cliente, país de origen, tipo de cliente)
- *dim_tarifa* (tarifa, tipo de pensión)

Tabla de hechos: *hecho_estancias*, donde se acabará haciendo una aproximación con detalle_reserva.

3.5.3 Pregunta 3. Análisis de clientes

Pregunta de negocio: ¿Qué países de origen generan más estancias, mayor gasto medio y menor número de cancelaciones?

Métricas necesarias:

- número de estancias
- gasto total
- gasto medio por cliente
- número de cancelaciones

Dimensiones necesarias:

- *dim_tiempo* (mes, trimestre, año)
- *dim_cliente* (cliente, país de origen, tipo de cliente)
- *dim_hotel* (hotel, ubicación)
- *dim_canal_reserva* (canal de reserva)
- *dim_tarifa* (tarifa, paquete contratado)

Tablas de hechos:

- *hecho_reservas*, con granularidad de una reserva
- *hecho_estancias*, donde se acabará haciendo una aproximación con detalle_-reserva.

3.5.4 Pregunta 4. Análisis de tarifas

Pregunta de negocio: ¿Qué tarifas o paquetes turísticos generan mayores ingresos, más ocupación y menos cancelaciones?

Métricas necesarias:

- número de reservas
- ingresos por tarifa
- número de cancelaciones
- número de noches ocupadas

Dimensiones necesarias:

- *dim_tiempo* (mes, trimestre, año)
- *dim_tarifa* (tarifa, tipo de pensión, paquete contratado)
- *dim_hotel* (hotel, ubicación)

- *dim_cliente* (tipo de cliente, país de origen)
- *dim_canal_reserva* (canal de reserva)

Tablas de hechos:

- *hecho_reservas*, con granularidad de una reserva
- *hecho_estancias*, donde se acabará haciendo una aproximación con detalle_-reserva.

3.5.5 Pregunta 5. Análisis de servicios complementarios

Pregunta de negocio: ¿Qué servicios complementarios generan mayor consumo e ingresos por hotel y tipo de cliente?

Métricas necesarias:

- número de servicios consumidos
- cantidad consumida
- ingresos por servicios
- gasto medio en servicios

Dimensiones necesarias:

- *dim_tiempo* (fecha, mes, trimestre, año)
- *dim_hotel* (hotel, ubicación)
- *dim_cliente* (cliente, país de origen, tipo de cliente)
- *dim_servicio* (servicio, categoría de servicio)

Tabla de hechos: *hecho_servicios*, con granularidad de un consumo de servicio por cliente y fecha.

3.5.6 Dimensiones candidatas

A partir del análisis anterior, se identifican como dimensiones candidatas las siguientes:

- **dim_tiempo** (fecha, día, mes, trimestre, año, temporada)
- **dim_hotel** (hotel, categoría, ciudad, provincia, comunidad autónoma)
- **dim_habitacion** (habitación, tipo de habitación, capacidad)
- **dim_cliente** (cliente, país de origen, tipo de cliente)
- **dim_canal_reserva** (canal de reserva)
- **dim_tarifa** (tarifa, tipo de pensión, paquete contratado)
- **dim_servicio** (servicio, categoría de servicio)

3.5.7 Hechos candidatos

Como hechos candidatos se proponen los siguientes:

- **hecho_reservas** (*id_reserva, id_cliente, id_hotel, id_canal_reserva, id_tarifa, fecha_reserva, noches_reservadas, importe_reserva, cancelada*)
- **hecho_estancias** (*id_estancia, id_cliente, id_hotel, id_habitacion, id_tarifa, fecha, noches_ocupadas, ingreso_alojamiento*)
- **hecho_servicios** (*id_consumo_servicio, id_cliente, id_hotel, id_servicio, fecha, cantidad, importe_servicio*)

3.5.8 Bus Matrix inicial

Su finalidad es mostrar de forma resumida qué dimensiones serán compartidas por varios hechos y cuáles estarán asociadas únicamente a un proceso concreto. Esto nos va a permitir detectar dimensiones desde una fase temprana del diseño y facilitarnos la futura construcción de un Data Warehouse.

En el caso de Royal Whisper Resorts, se han identificado tres procesos de negocio principales: reservas, estancias y servicios complementarios. A partir de ellos, se han marcado las dimensiones necesarias en cada caso.

Tabla 3: Bus Matrix inicial de Royal Whisper Resorts

Proceso de negocio	**Tiempo**	**Hotel**	**Habitación**	**Cliente**	**Canal**	**Tarifa**	**Servicio**
Reservas	X	X		X	X	X	
Estancias	X	X	X	X		X	
Servicios complementarios	X	X		X			X

A partir de la Bus Matrix se observa que las dimensiones *dim_tiempo*, *dim_hotel* y *dim_cliente* aparecen en los tres procesos de negocio principales. Por tanto, pueden considerarse dimensiones conformadas, ya que estarán compartidos entre varias tablas de hechos y permitirán realizar análisis cruzados.

Por otra parte, la dimensión *dim_habitacion* queda asociada únicamente al proceso de estancias, ya que solo tiene sentido cuando se analiza la ocupación real del alojamiento. La dimensión *dim_canal_reserva* aparece en el proceso de reservas porque está vinculada al origen comercial de la contratación, mientras que la dimensión *dim_tarifa* se utiliza tanto en reservas como en estancias al influir tanto en la contratación inicial como en el uso efectivo del alojamiento. Finalmente, la dimensión *dim_servicio* se asocia exclusivamente al proceso de servicios complementarios.

3.6 Diagrama OLAP inicial

Este paso consiste en representar de forma visual el modelo OLAP inicial de Royal Whisper Resorts.

Se han elaborado varios diagramas OLAP iniciales, uno por cada proceso de negocio que resulta más importante para responder las preguntas planteadas anteriormente. Además, en cada diagrama se han incluido los atributos principales de las dimensiones, para que se vea mejor qué información aportará cada tabla en el análisis.

En mi caso, he decidido trabajar con tres procesos principales. El primero es el de reservas, porque es el que permite analizar cómo evoluciona la contratación del alojamiento, qué canales funcionan mejor y qué tarifas generan más ingresos o más cancelaciones. El segundo es el de estancias, ya que me interesa diferenciar entre lo

que se reserva y lo que realmente se ocupa, especialmente para estudiar la ocupación hotelera y el uso de las habitaciones. Por último, he añadido un tercer proceso, el de los servicios complementarios, porque en una cadena como Royal Whisper Resorts no todo depende solo del alojamiento, sino también del consumo de restaurante, spa, eventos u otros servicios adicionales.

3.6.1 Diagrama OLAP del proceso de reservas

En este primer diagrama se representa el análisis de las reservas realizadas en la cadena. La tabla de hechos central es *hecho_reservas*, y alrededor de ella aparecen las dimensiones necesarias para estudiar cuándo se hace la reserva, en qué hotel, qué cliente la realiza, por qué canal llega y qué tarifa contrata. Este diagrama ayudará a analizar la evolución de las reservas, los ingresos y el comportamiento de los canales de reserva.

Imagen 1: Diagrama OLAP inicial del proceso de reservas

3.6.2 Diagrama OLAP del proceso de estancias

El segundo diagrama se centra en las estancias reales de los clientes. Aquí la tabla de hechos central es *hecho_estancias*, ya que lo que interesa medir no es solo la reserva, sino el uso efectivo del alojamiento. Por eso aparece también la dimensión habitación, que en este caso sí es importante para estudiar qué tipos de habitación tienen mayor ocupación, cómo se distribuyen las estancias y qué rendimiento tiene cada establecimiento según la temporada.

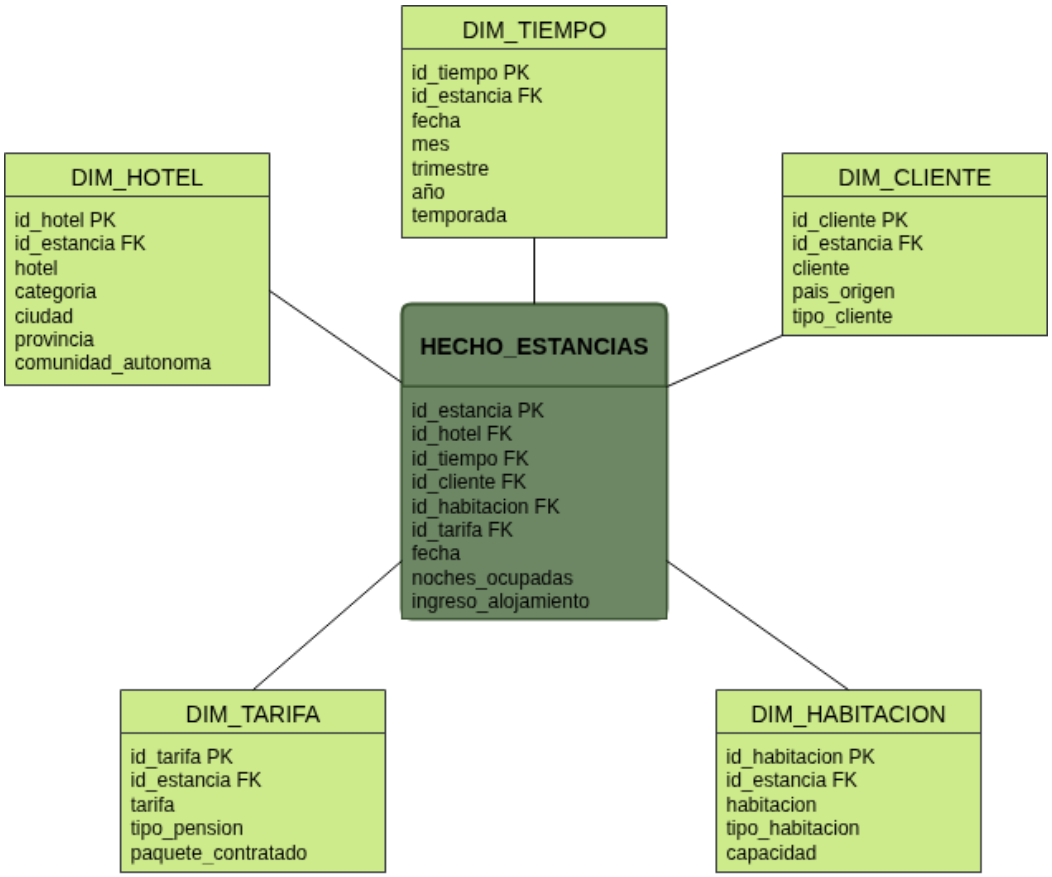

Imagen 2: Diagrama OLAP inicial del proceso de estancias

3.6.3 Diagrama OLAP del proceso de servicios complementarios

El tercer diagrama representa el análisis de los servicios complementarios consumidos por los clientes durante su estancia. En este caso, la tabla de hechos central es *hecho_servicios*, y las dimensiones que la rodean permiten estudiar cuándo se solicita el servicio, en qué hotel se ofrece, qué cliente lo utiliza y de qué servicio se trata. Este diagrama será útil para analizar qué servicios generan más ingresos, cuáles tienen mayor uso y qué perfil de cliente consume más servicios adicionales.

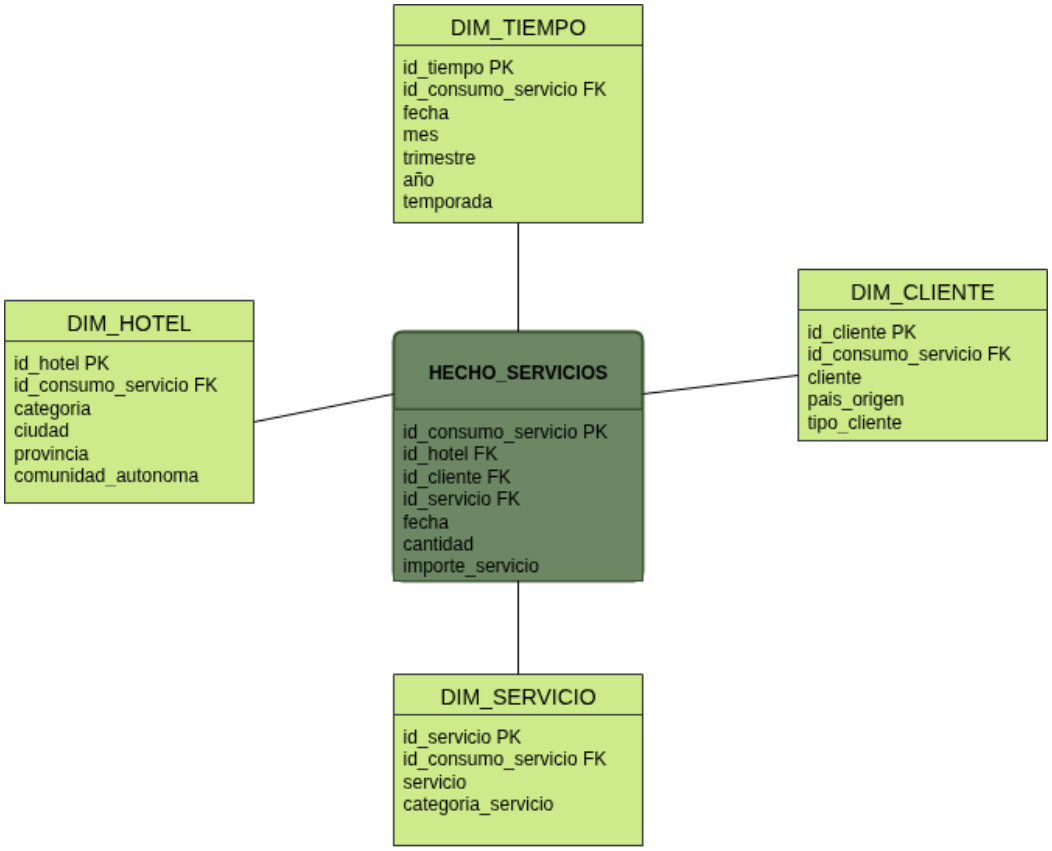

Imagen 3: Diagrama OLAP inicial del proceso de servicios complementarios

3.6.4 Interpretación general de los diagramas

Al ver los tres diagramas de forma conjunta, se puede observar que existen varias dimensiones que se repiten en todos ellos, especialmente *dim_tiempo*, *dim_hotel* y *dim_cliente*. Esto me aclara que más adelante trabajarán las mismas dimensiones en distintos procesos dentro del Data Warehouse.

También se aprecia que cada proceso tiene su propia lógica. En reservas tiene más peso la parte comercial, porque aparecen el canal de reserva y la tarifa contratada. En estancias cobra más importancia la habitación, ya que ahí sí interesa analizar la ocupación real. Y en servicios complementarios aparece la dimensión servicio, para estudiar mejor la actividad adicional que genera valor dentro de la cadena.

> Los diagramas de este apartado deben interpretarse como una primera aproximación conceptual. En la implementación real del esquema estrella, las dimensiones no incluirán claves foráneas hacia los hechos.

4 Hito 2: diseño de bases de datos OLTP

4.1 Objetivo del hito

En este hito se diseñan cinco sistemas OLTP independientes, uno por departamento operativo, con el fin de simular fuentes transaccionales aisladas que posteriormente se integrarán en el Data Warehouse. Cada departamento se modela mediante un esquema PostgreSQL propio con tablas normalizadas, claves primarias, claves foráneas, restricciones y ejemplos de población inicial.

4.2 Arquitectura de esquemas OLTP

```sql
CREATE SCHEMA oltp_reservas;
CREATE SCHEMA oltp_alojamientos;
CREATE SCHEMA oltp_operaciones;
CREATE SCHEMA oltp_rrhh;
CREATE SCHEMA oltp_finanzas;
```

Código 1: Creación inicial de esquemas OLTP

4.2.1 Justificación de la separación lógica

Aunque usemos solo una sola base de datos PostgreSQL, dentro de esta hemos creado varios schemas donde cada uno representa un departamento. De esta manera separamos lógicamente la base de datos. Para facilitar el entendimiento, este paso sería un simil de; construimos primero las cinco habitaciones de la base de datos para después poder meter los muebles.

4.3 Resumen de departamentos y entidades

Tabla 4: Resumen de sistemas OLTP diseñados

Departamento	Esquema	Tablas previstas	Finalidad
Reservas y ventas	oltp_reservas	clientes, canales, reservas, detalle_reserva, pagos_reserva	Gestión comercial de reservas
Alojamientos	oltp_alojamientos	hoteles, tipos_habitacion, habitaciones, temporadas, tarifas	Gestión de capacidad y tarifas
Operaciones	oltp_operaciones	servicios, consumos_servicio, incidencias, mantenimientos, proveedores_servicio	Operación diaria del hotel
Recursos humanos	oltp_rrhh	departamentos, empleados, turnos, contratos, asignaciones_hotel	Gestión de personal
Finanzas	oltp_finanzas	facturas, lineas_factura, costes, presupuestos, centros_coste	Control económico

4.4 Diseño por departamentos

Una vez definida la arquitectura general de esquemas OLTP y resumidas las tablas previstas para cada departamento, el siguiente paso consiste en concretar el diseño interno de cada uno de ellos mediante diagramas entidad-relación. En este punto ya no basta con enumerar tablas, sino que es necesario indicar cómo se relacionan entre sí, qué papel cumple cada entidad dentro de la operativa diaria y de qué forma se garantiza la integridad de los datos mediante claves primarias y claves foráneas.

Para ello, se ha tomado como punto de partida la Tabla 4, que resume los cinco sistemas OLTP diseñados para Royal Whisper Resorts. A partir de ese resumen inicial, cada esquema se desarrolla ahora con mayor detalle, identificando sus entidades principales, las relaciones existentes entre ellas y la lógica interna de cada

departamento.

Este paso es importante porque permite pasar de una visión general del sistema a un modelo operacional más concreto y listo para su implementación en PostgreSQL. Además, estos diagramas servirán como base directa para la posterior escritura del código DDL y para la generación del script.

4.4.1 Departamento de reservas y ventas

Algunas de las relaciones lógicas que podemos aclarar en este departamento son las siguientes:

- un cliente puede realizar muchas reservas
- un canal de reserva puede originar muchas reservas
- una reserva tiene un único detalle principal
- una reserva puede tener varios pagos

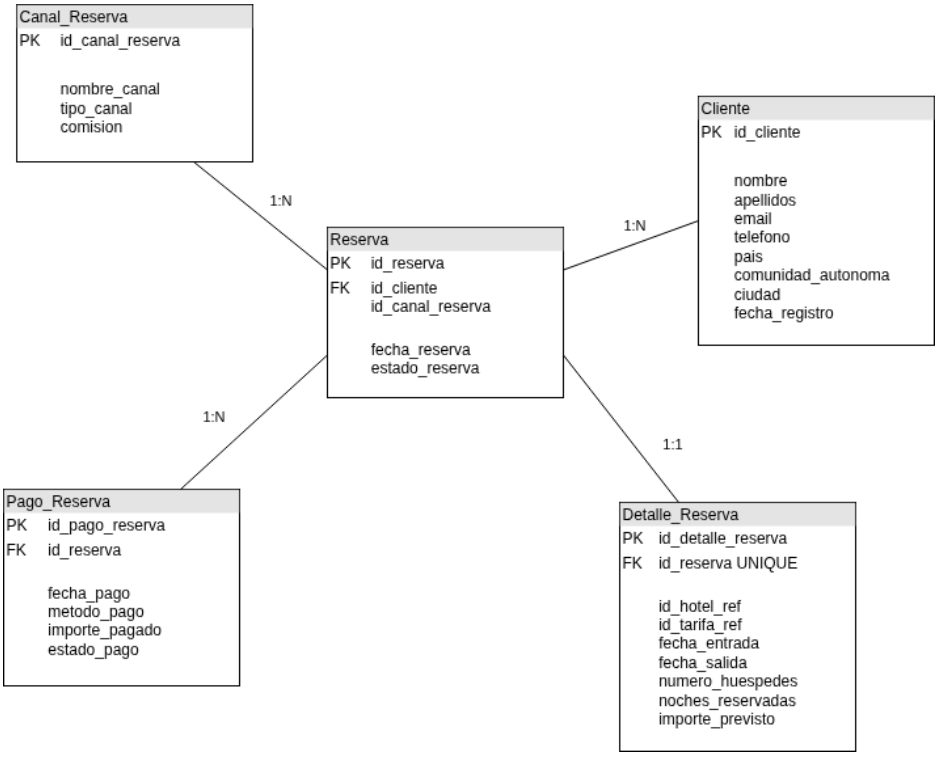

Imagen 4: Diagrama ER del departamento de reservas y ventas

El esquema `oltp_reservas` representa la parte más comercial del negocio, es decir, el momento en el que un cliente realiza una reserva y esta queda registrada junto con

su canal de entrada, su detalle y sus pagos asociados. Para este departamento se han definido cinco tablas principales: *cliente*, *canal_reserva*, *reserva*, *detalle_reserva* y *pago_reserva*.

La tabla *cliente* almacena la información de quién reserva. La tabla *canal_reserva* permite identificar desde qué vía llega cada reserva, lo cual resulta importante para el análisis posterior del rendimiento comercial. La tabla *reserva* actúa como entidad central del esquema, ya que representa cada operación de reserva realizada. A partir de ella se relacionan tanto el detalle comercial de la contratación como los pagos efectuados.

La tabla *detalle_reserva* se ha separado para recoger de forma más estructurada la información específica de la reserva, como fechas, huéspedes, tarifa o número de noches. Por su parte, *pago_reserva* permite registrar uno o varios pagos asociados a una misma reserva.

La relación 1:N entre reserva y pago_reserva permite registrar pagos parciales sin duplicar la reserva, mientras que la restricción UNIQUE sobre detalle_reserva.id_-reserva garantiza que cada reserva tenga un único detalle principal.

```sql
CREATE TABLE oltp_reservas.cliente (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    pais VARCHAR(60) NOT NULL,
    comunidad_autonoma VARCHAR(60),
    ciudad VARCHAR(80),
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

Código 2: Ejemplo de DDL del departamento de reservas

```sql
INSERT INTO oltp_reservas.cliente
(nombre, apellidos, email, telefono, pais, comunidad_autonoma, ciudad)
VALUES
('Triburcio', 'Martín Pérez', 'triburcio.martin@example.com', '+34-658325611',
    'España', 'Andalucía', 'Málaga');
```

Código 3: Ejemplo de inserción en reservas

4.4.2 Departamento de alojamientos

Algunas de las relaciones lógicas que podemos aclarar en este departamento son las siguientes:

- un hotel puede tener muchas habitaciones
- un tipo de habitación puede estar asociado a muchas habitaciones
- un hotel puede tener muchas tarifas
- una tarifa depende del hotel, del tipo de habitación y de la temporada

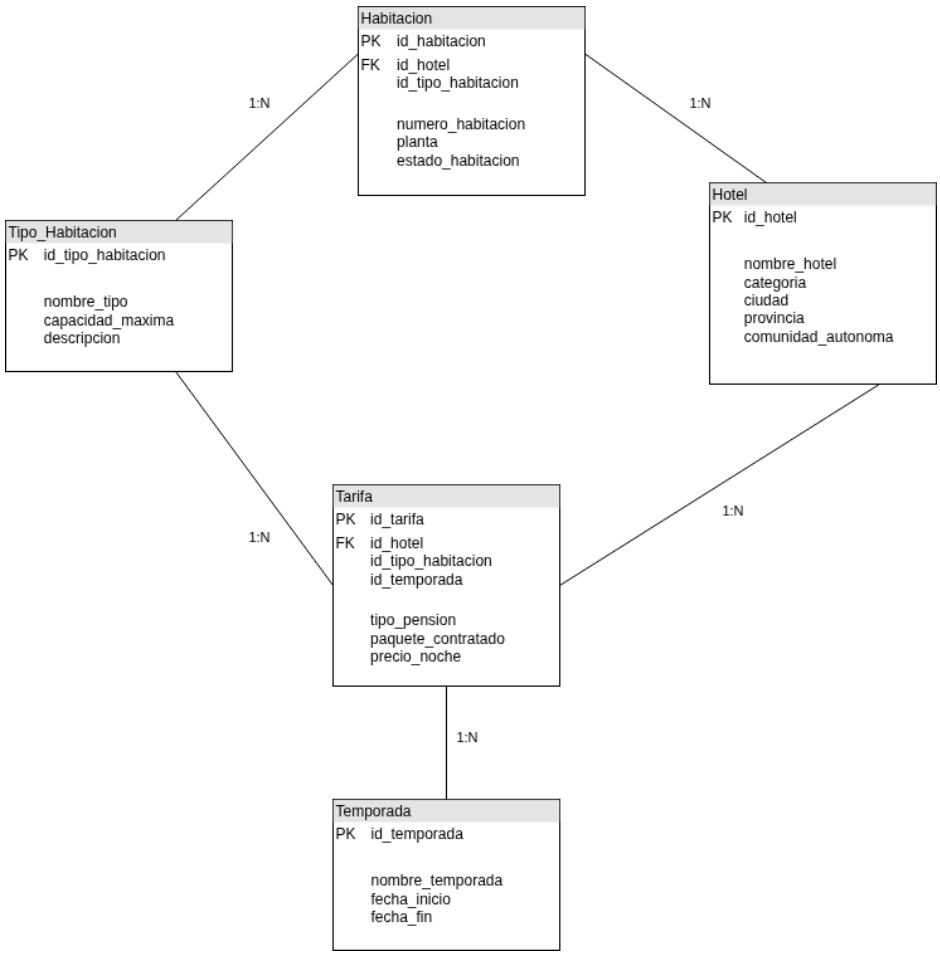

Imagen 5: Diagrama ER del departamento de alojamientos

El esquema `oltp_alojamientos` representa la parte estructural del alojamiento, es decir, los hoteles de la cadena, sus habitaciones, los tipos de habitación disponibles, las temporadas y las tarifas aplicables. Aquí ya no se está registrando tanto la

operación comercial de la reserva, sino el contexto físico y tarifario del servicio que la empresa ofrece.

La tabla *hotel* recoge la información básica de cada establecimiento. La tabla *tipo_habitacion* permite clasificar la oferta de alojamiento según sus características principales, mientras que *habitacion* representa cada unidad física concreta dentro de un hotel. Por otra parte, *temporada* sirve para diferenciar periodos del año con distinto comportamiento de la demanda, y *tarifa* recoge la oferta económica aplicable según hotel, tipo de habitación y periodo.

He optado por esta estructura porque separa bastante bien la oferta física del hotel de la oferta comercial asociada a esa capacidad. Así resulta más fácil estudiar más adelante diferencias entre hoteles, tipos de habitación y comportamiento de las tarifas según la temporada, sin mezclar desde el principio datos de distinta naturaleza.

4.4.3 Departamento de operaciones

Algunas de las relaciones lógicas que podemos aclarar en este departamento son las siguientes:

- un servicio puede aparecer en muchos consumos
- una incidencia puede dar lugar a uno o varios mantenimientos
- un proveedor de servicio puede intervenir en muchos mantenimientos

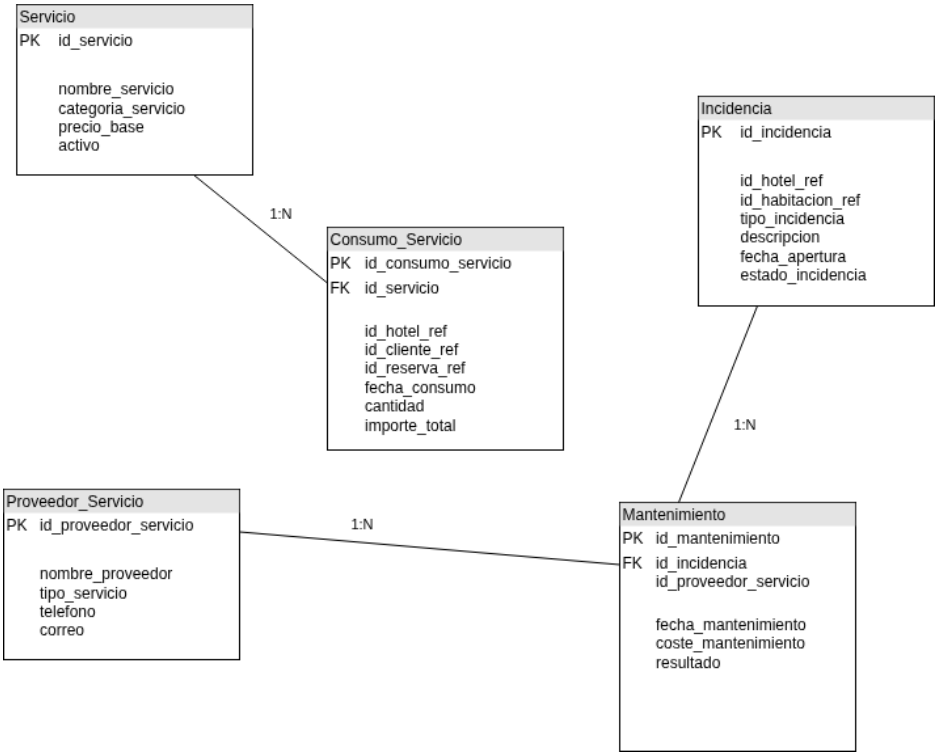

Imagen 6: Diagrama ER del departamento de operaciones

El esquema `oltp_operaciones` recoge la actividad operativa diaria del hotel, especialmente la relacionada con servicios complementarios, incidencias y mantenimiento. Me interesa que este departamento no se limite solo al consumo de servicios por parte de los clientes, sino que también refleje una parte interna del funcionamiento real del resort.

En este caso, la tabla *servicio* representa la oferta de servicios adicionales disponibles, mientras que *consumo_servicio* registra cuándo, cuánto y por quién se consume cada servicio. Por otro lado, la tabla *incidencia* recoge problemas operativos que puedan surgir en el hotel, y la tabla *mantenimiento* permite reflejar las actuaciones llevadas a cabo para resolverlos. Finalmente, *proveedor_servicio* identifica a los proveedores externos que pueden intervenir en esas tareas.

Este diseño me parece lógico porque permite estudiar tanto el uso de servicios adicionales como la parte operativa menos visible del hotel, por ejemplo averías, reparaciones o trabajos de mantenimiento. Además, deja preparada la relación con otros departamentos sin romper la independencia lógica del esquema.

4.4.4 Departamento de recursos humanos

Algunas de las relaciones lógicas que podemos aclarar en este departamento son las siguientes:

- un departamento puede tener muchos empleados
- un empleado puede tener varios contratos a lo largo del tiempo
- un empleado puede realizar muchos turnos
- un empleado puede tener distintas asignaciones a hoteles

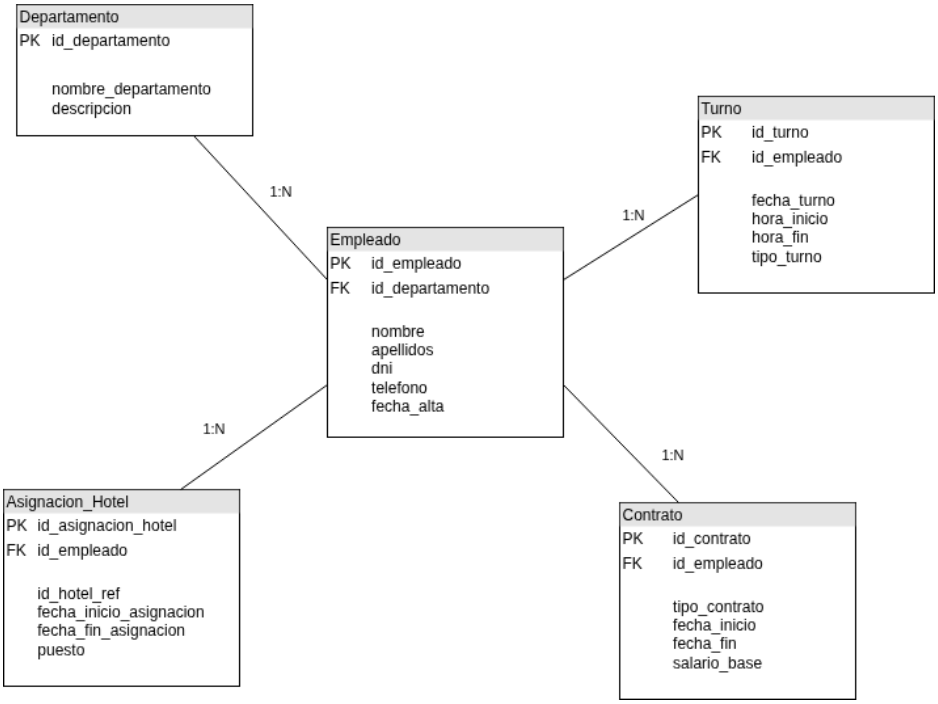

Imagen 7: Diagrama ER del departamento de recursos humanos

El esquema `oltp_rrhh` representa la organización del personal dentro de Royal Whisper Resorts. En él se recoge la información básica de los empleados, el departamento al que pertenecen, sus contratos, los turnos que realizan y las asignaciones a hoteles concretos.

La tabla *departamento* sirve para clasificar al personal según su área funcional dentro de la empresa. La tabla *empleado* actúa como entidad central del esquema, ya que desde ella se conecta tanto la parte contractual como la parte operativa del trabajo diario. A partir de ella se relacionan *contrato*, que refleja la situación laboral de cada

trabajador, *turno*, que registra la organización diaria del trabajo, y *asignacion_hotel*, que permite indicar en qué establecimiento trabaja cada empleado.

He elegido esta estructura porque permite separar quién es el empleado de cuál es su situación laboral o de cómo se organiza su actividad diaria. Esa separación ayuda a evitar redundancia y hará más sencillo, más adelante, analizar distribución de personal, turnos y asignaciones por establecimiento.

4.4.5 Departamento de finanzas

Algunas de las relaciones lógicas que podemos aclarar en este departamento son las siguientes:

- un centro de coste puede tener muchas facturas
- una factura puede desglosarse en varias líneas
- un centro de coste puede tener muchos costes operativos
- un centro de coste puede tener distintos presupuestos según el periodo

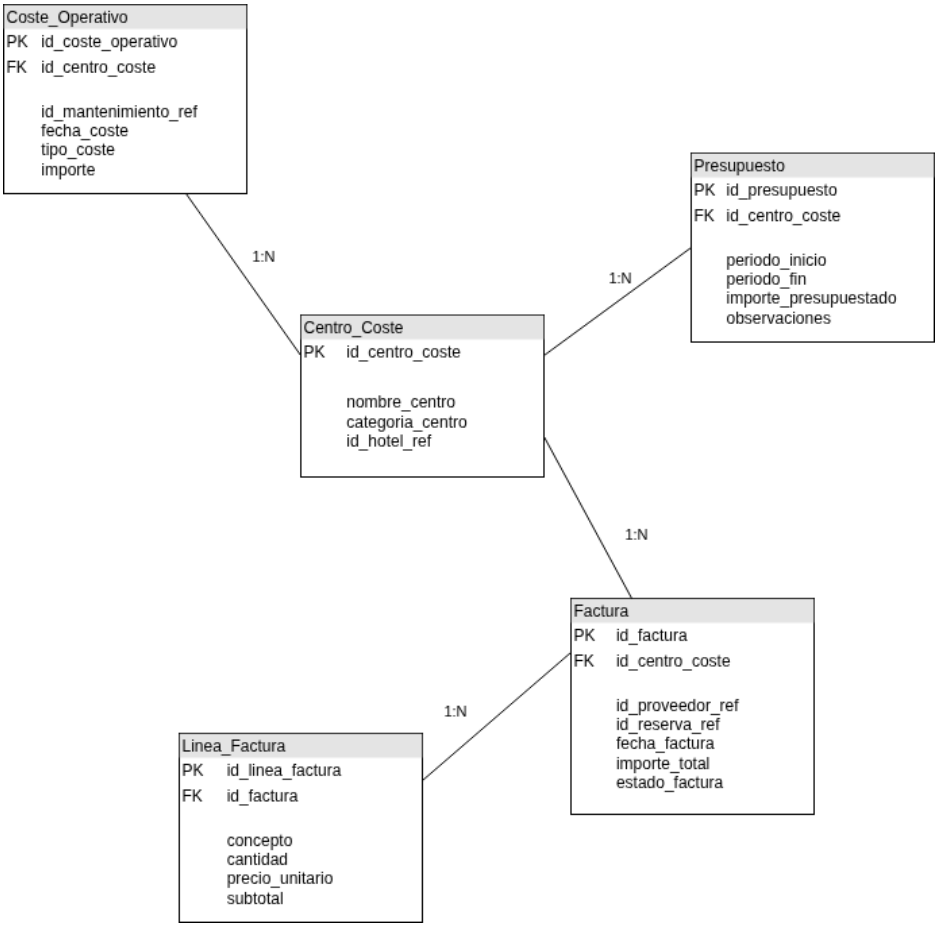

Imagen 8: Diagrama ER del departamento de finanzas

El esquema `oltp_finanzas` recoge la parte económica interna de la cadena hotelera. Aquí se registran facturas, líneas de factura, costes operativos y presupuestos, todo ello organizado alrededor de centros de coste. La idea es que el esquema permita representar de forma clara no solo cuánto se gasta o se factura, sino también en qué área o unidad de negocio se produce ese movimiento económico.

La tabla *centro_coste* actúa como eje principal del esquema, ya que permite organizar la información económica según el área donde se origina el gasto o el ingreso. A partir de ella se relacionan *factura*, que recoge los movimientos de facturación, *linea_factura*, que desglosa el contenido de cada factura, *coste_operativo*, que registra gastos asociados a la actividad diaria, y *presupuesto*, que permite comparar lo planificado con lo ejecutado.

4.5 Relaciones cruzadas entre departamentos

Aunque en esta fase cada departamento se ha modelado dentro de su propio esquema PostgreSQL para simular una fuente transaccional aislada, en la práctica varias de esas tablas necesitan relacionarse entre sí para reflejar mejor el funcionamiento real de la empresa. Estas relaciones interdepartamentales resultan importantes porque permiten que el sistema no quede dividido, sino que represente de forma más coherente cómo circula la información dentro de Royal Whisper Resorts.

En el caso de esta práctica, he preferido dejar primero bien definidos los esquemas internos de cada departamento y, una vez hecho eso, identificar de forma separada las relaciones cruzadas más importantes. Esto me ayuda a entender mejor qué dependencias son propias de cada área y cuáles aparecen cuando varios departamentos colaboran entre sí. Además, este planteamiento facilita la parte del DDL, ya que primero se pueden crear las tablas internas de cada esquema y después añadir las claves foráneas interdepartamentales.

Tabla 5: Principales relaciones interdepartamentales

Origen	**Destino**	**Justificación**
`oltp_reservas. detalle_reserva`	`oltp_alojamientos. hotel / tarifa`	El detalle de una reserva necesita indicar en qué hotel se ha contratado la estancia y con qué tarifa se ha realizado la contratación.
`oltp_operaciones. consumo_servicio`	`oltp_reservas. reserva`	Los servicios consumidos por el cliente pueden asociarse a una reserva concreta para mantener trazabilidad entre alojamiento y consumo adicional.
`oltp_operaciones. incidencia`	`oltp_alojamientos. habitacion`	Las incidencias operativas suelen estar asociadas a una habitación concreta o, al menos, a un hotel específico.
`oltp_rrhh. asignacion_hotel`	`oltp_alojamientos. hotel`	La asignación del personal necesita indicar en qué establecimiento trabaja cada empleado.
`oltp_finanzas. factura`	`oltp_reservas. reserva`	Parte de la facturación se deriva directamente de la reserva o de la estancia contratada por el cliente.
`oltp_finanzas. coste_operativo`	`oltp_operaciones. mantenimiento`	Determinados costes operativos reflejan actuaciones de mantenimiento y, por tanto, tienen sentido si se enlazan con dicha actividad.
`oltp_finanzas. centro_coste`	`oltp_alojamientos. hotel`	Los centros de coste se vinculan a hoteles concretos para poder organizar el control económico por establecimiento.

Estas conexiones serán útiles cuando toda esta información tenga que integrarse en el Data Warehouse y responder preguntas de negocio que no pertenecen a un único departamento, sino que combinan varias áreas a la vez.

4.6 Conexión con el futuro Data Warehouse

El esquema de reservas permitirá construir hechos asociados a la demanda comercial, al comportamiento de los clientes y a la parte económica inicial de la contratación. El esquema de alojamientos aportará el contexto físico y tarifario de la estancia, incluyendo información sobre hoteles, tipos de habitación, temporadas y precios. El esquema de operaciones permitirá analizar el consumo de servicios complementarios, así como incidencias y actuaciones de mantenimiento. El esquema de recursos

humanos facilitará la futura integración de la dimensión empleado y el estudio de asignaciones, turnos y organización interna. Por último, el esquema de finanzas aportará datos sobre facturación, costes, presupuestos y control económico.

> En la memoria solo se incluyen fragmentos de código DDL y pequeños ejemplos de inserción para ilustrar la implementación realizada en PostgreSQL. Dentro de la carpeta `/sql` del proyecto, hay una estructura modular que permitire generar finalmente un script único ejecutable para reconstruir toda la base de datos de la práctica.

4.6.1 Comprobaciones básicas de carga e integridad

Una vez ejecutado el script completo de creación y población de la base de datos, se han realizado varias comprobaciones para verificar que los esquemas se han creado correctamente, que las tablas contienen datos y que las relaciones principales no presentan inconsistencias. Estas comprobaciones ayudan a confirmar que el sistema OLTP queda preparado para su posterior transformación al modelo dimensional.

```sql
SELECT COUNT(*) FROM oltp_alojamientos.hotel;
SELECT COUNT(*) FROM oltp_reservas.reserva;
SELECT COUNT(*) FROM oltp_operaciones.consumo_servicio;
SELECT COUNT(*) FROM oltp_rrhh.empleado;
SELECT COUNT(*) FROM oltp_finanzas.factura;
```

Código 4: Comprobación básica de carga de datos

```sql
SELECT r.id_reserva
FROM oltp_reservas.reserva r
LEFT JOIN oltp_reservas.detalle_reserva d
  ON r.id_reserva = d.id_reserva
WHERE d.id_reserva IS NULL;
```

Código 5: Comprobación básica de integridad referencial

```sql
SELECT pais, COUNT(*)
FROM oltp_reservas.cliente
GROUP BY pais
ORDER BY COUNT(*) DESC;

SELECT tipo_cliente, COUNT(*)
FROM oltp_reservas.cliente
GROUP BY tipo_cliente
```

```sql
ORDER BY COUNT(*) DESC;

SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha_reserva) AS anio, COUNT(*)
FROM oltp_reservas.reserva
GROUP BY anio
ORDER BY anio;
```

Código 6: Comprobación de diversidad útil para el futuro DW

5 Hito 3: Data Warehouse dimensional

5.1 Objetivos del Hito 3

En este hito se transforma el sistema transaccional diseñado en el Hito 2 en un modelo dimensional orientado al análisis. El objetivo ya no es representar únicamente la operativa diaria de Royal Whisper Resorts, sino reorganizar esa información para facilitar consultas agregadas, análisis históricos y apoyo a la toma de decisiones.

En concreto, en esta fase se pretende identificar qué tablas del sistema OLTP actúan como posibles dimensiones y cuáles deben convertirse en hechos, diseñar un esquema estrella coherente con las preguntas de negocio planteadas en el Hito 1, construir una Bus Matrix final con dimensiones conformadas, implementar las dimensiones principales del sistema analítico y definir las tablas de hechos necesarias para el futuro Data Warehouse.

5.2 Metodología y fundamentos de transformación OLTP a Data Warehouse OLAP

Antes de comenzar la implementación del modelo dimensional, conviene recordar que el sistema OLTP diseñado hasta ahora y el futuro sistema OLAP persiguen objetivos distintos. El modelo transaccional está pensado para registrar operaciones diarias de forma normalizada, minimizando redundancias y manteniendo integridad en inserciones, actualizaciones y borrados. En cambio, el modelo dimensional estará orientado al análisis histórico y a la consulta agregada, por lo que será necesario reorganizar la información para optimizar su lectura desde una perspectiva analítica.

En este hito se seguirá la siguiente metodología. Primero se revisarán las preguntas

de negocio y el modelo OLAP conceptual ya definidos en el Hito 1. A continuación, se realizará el mapeo entre tablas OLTP y elementos candidatos del Data Warehouse, distinguiendo dimensiones y hechos. Después se elaborará la Bus Matrix final, se implementarán las dimensiones y, por último, se construirán las tablas de hechos y se poblarán mediante un ETL básico.

5.3 Mapeo de dimensiones y hechos

El punto de vista utilizado ha sido observar que las dimensiones contienen atributos descriptivos relativamente estables, mientras que los hechos representan eventos medibles del negocio y concentran las métricas numéricas que después se analizarán.

En el modelo OLAP conceptual del Hito 1 se había planteado también un hecho asociado a las estancias reales. No obstante, en el sistema OLTP actual no se ha modelado una tabla operacional específica de estancias o de check-in/check-out. Por ello, la futura tabla de hechos de estancias se construirá de forma aproximada a partir de `detalle_reserva`, utilizando la información de fechas, noches y hotel como referente inicial de la ocupación.

Tabla 6: Mapeo inicial OLTP → elementos del Data Warehouse

Tabla OLTP	**Tipo**	**Elemento DW**	**Justificación**
`oltp_reservas.cliente`	Dimensión	`dim_cliente`	Contiene atributos descriptivos del huésped, como país de origen o tipo de cliente, útiles para segmentar la demanda.
`oltp_reservas.canal_reserva`	Dimensión	`dim_canal_reserva`	Permite analizar la procedencia comercial de la reserva y comparar el rendimiento de cada canal.
`oltp_alojamientos.hotel`	Dimensión	`dim_hotel`	Aporta el contexto geográfico y organizativo del establecimiento.
`oltp_alojamientos.tipo_habitacion` + `habitacion`	Dimensión	`dim_habitacion`	Permite estudiar capacidad, tipo de habitación y características físicas del alojamiento.
`oltp_alojamientos.tarifa`	Dimensión	`dim_tarifa`	Describe la oferta comercial contratada, como tipo de pensión, paquete y precio por noche.
`oltp_operaciones.servicio`	Dimensión	`dim_servicio`	Identifica los servicios complementarios y su categoría.
`oltp_reservas.reserva` + `detalle_reserva` + `pago_reserva`	Hecho	`fact_reservas`	Representa el proceso de contratación, con métricas como importe previsto, noches reservadas, estado y pagos asociados.
`oltp_reservas.detalle_reserva`	Hecho	`fact_estancias`	Se utilizará como aproximación inicial de la ocupación, al no existir en el OLTP una tabla específica de estancia real.
`oltp_operaciones.consumo_servicio`	Hecho	`fact_servicios`	Representa el consumo de servicios complementarios, con métricas como cantidad e importe total.

A partir de este mapeo inicial, ya es posible identificar tres procesos de negocio principales para el futuro esquema estrella: reservas, estancias y servicios complementarios. Del mismo modo, también empiezan a perfilarse varias dimensiones conformadas, especialmente tiempo, hotel y cliente, que aparecerán repetidas en varios hechos y que resultarán esenciales para la coherencia del sistema analítico.

5.4 Bus Matrix final

La finalidad es identificar dimensiones conformadas, es decir, dimensiones compartidas entre varios hechos, lo que resulta fundamental para mantener coherencia analítica dentro del futuro Data Warehouse.

En el caso de Royal Whisper Resorts, se han definido tres procesos de negocio principales que actuarán como base del modelo dimensional: reservas, estancias y servicios complementarios. Esta elección se mantiene alineada con las preguntas de negocio formuladas en el Hito 1 y con el modelo OLAP conceptual planteado inicialmente. A partir de estos, se deciden las dimensiones finales que intervienen en cada proceso.

Tabla 7: Bus Matrix final de Royal Whisper Resorts

Proceso de negocio	**Tiempo**	**Hotel**	**Habitación**	**Cliente**	**Canal**	**Tarifa**	**Servicio**
Reservas	X	X		X	X	X	
Estancias	X	X	X	X		X	
Servicios complementarios	X	X		X			X

A partir de esta Bus Matrix final se observa que las dimensiones *dim_tiempo*, *dim_hotel* y *dim_cliente* aparecen en los tres procesos de negocio principales, por lo que pueden considerarse dimensiones conformadas del sistema. Esto será importante en la implementación del esquema estrella, ya que permitirá comparar de forma coherente la información de reservas, ocupación y consumo de servicios.

Por otra parte, la dimensión *dim_habitacion* queda asociada únicamente al proceso de estancias, ya que solo tiene sentido cuando se analiza la ocupación o el uso del alojamiento. La dimensión *dim_canal_reserva* se mantiene ligada al proceso de reservas porque describe la procedencia comercial de la contratación. La dimensión *dim_tarifa* aparece en reservas y estancias, ya que influye tanto en la contratación inicial como en la ocupación derivada de esa contratación. Finalmente, la dimensión

dim_servicio queda asociada al proceso de servicios complementarios, donde permite diferenciar restaurante, spa, eventos u otras actividades adicionales.

La Bus Matrix final coincide con la inicial, lo que indica que el diseño conceptual del Hito 1 ya identificaba correctamente los procesos de negocio y las dimensiones conformadas del sistema.

5.5 Implementación de dimensiones

Una vez fijados los procesos de negocio y la Bus Matrix final, el siguiente paso consiste en implementar las dimensiones del futuro Data Warehouse dentro de un nuevo esquema `olap`. Se van a construir dimensiones básicas con *surrogate key* y se conserva también la clave de negocio procedente del sistema OLTP. De esta forma, el modelo dimensional queda preparado para análisis agregados sin depender directamente de las claves internas del sistema transaccional.

Conviene tener en cuenta que, aunque en la teoría del Hito 3 aparecen los *Slowly Changing Dimensions* (SCD), en esta práctica no se implementarán todavía. Por tanto, las dimensiones se cargarán en una versión simple, sin histórico de cambios. Esto implica que, si un atributo descriptivo cambia en el OLTP, en esta práctica la dimensión OLAP reflejará únicamente el valor más reciente, sin conservar histórico.

También hay una diferencia importante respecto a los diagramas OLAP iniciales del Hito 1. En la implementación real del esquema estrella, las dimensiones no almacenan claves foráneas hacia las tablas de hechos. Será la tabla de hechos la que referenciará a las dimensiones mediante sus claves sustitutas. Por eso, en esta fase se crean dimensiones independientes y limpias, pensadas para ser reutilizadas por varios hechos.

En el caso de Royal Whisper Resorts, se implementarán las dimensiones `dim_tiempo`, `dim_hotel`, `dim_cliente`, `dim_canal_reserva`, `dim_habitacion`, `dim_tarifa` y `dim_servicio`. Estas dimensiones recogen la información descriptiva más relevante del negocio y servirán como base para analizar reservas, estancias y servicios complementarios.

La dimensión tiempo será compartida por los tres hechos principales del sistema, por lo que puede considerarse una de las dimensiones conformadas más importantes del modelo. Además, se ha enriquecido con atributos como trimestre, nombre del mes, día de la semana y temporada, ya que todos ellos pueden resultar útiles en las

consultas analíticas posteriores.

En este bloque se implementan tres dimensiones claramente compartidas en el análisis: hotel, cliente y canal de reserva. Estas dimensiones serán reutilizadas especialmente en el hecho de reservas y, en el caso de hotel y cliente, también en los hechos de estancias y servicios. Por eso, su papel dentro del modelo dimensional será especialmente relevante.

Estas dimensiones completan la parte descriptiva del modelo analítico. La dimensión habitación se utilizará principalmente en el análisis de ocupación, la dimensión tarifa resultará clave para estudiar ingresos y cancelaciones asociados a la oferta comercial, y la dimensión servicio permitirá analizar el consumo complementario por hotel y tipo de cliente.

Para resumir, la implementación de estas dimensiones deja preparado el esquema `olap` para el siguiente paso del Hito 3, que consistirá en crear las tablas de hechos y enlazarlas con estas dimensiones mediante sus claves sustitutas.

5.5.1 Comprobación de consistencia. Ej: dimensión tarifa

Una vez cargada la dimensión `dim_tarifa`, conviene comprobar que la transformación desde el sistema OLTP al esquema dimensional se ha realizado de forma coherente. Esta comprobación es importante porque `dim_tarifa` no se construye únicamente a partir de una sola tabla transaccional, sino que se enriquece con información adicional procedente de `tipo_habitacion` y `temporada`. Por ello, aunque la dimensión OLAP puede incluir más atributos descriptivos que la tabla original, los valores de negocio principales de cada tarifa deben seguir siendo consistentes con la fuente operacional.

Como no se han implementado *Slowly Changing Dimensions*, por lo que para una misma clave de negocio `tarifa_id` se espera una correspondencia directa entre el OLTP y la dimensión OLAP. En consecuencia, atributos como el hotel asociado, el tipo de pensión, el paquete contratado o el precio por noche no deberían contradecirse entre ambos niveles del sistema.

```sql
SELECT
    t.id_tarifa,
    t.id_hotel AS hotel_oltp,
    d.hotel_id AS hotel_olap,
    t.tipo_pension AS pension_oltp,
    d.tipo_pension AS pension_olap,
```

```sql
    t.paquete_contratado AS paquete_oltp,
    d.paquete_contratado AS paquete_olap,
    t.precio_noche AS precio_oltp,
    d.precio_noche AS precio_olap
FROM oltp_alojamientos.tarifa t
JOIN olap.dim_tarifa d
    ON t.id_tarifa = d.tarifa_id
ORDER BY t.id_tarifa;
```

Código 7: Comprobación de consistencia entre `oltp_alojamientos.tarifa` y `olap.dim_tarifa`

Esta consulta permite verificar que la dimensión conserva correctamente la información fundamental de cada tarifa y que el enriquecimiento descriptivo realizado en el DW no introduce inconsistencias respecto al sistema transaccional. Si los valores principales coinciden para una misma `tarifa_id`, entonces puede considerarse que la dimensión ha sido cargada de manera correcta y que está preparada para ser utilizada por las futuras tablas de hechos.

Como comprobación adicional, se verifica si existe alguna discrepancia real entre ambos niveles. Para ello, puede utilizarse la siguiente consulta, que solo devuelve filas cuando aparece una inconsistencia:

```sql
SELECT
    t.id_tarifa,
    t.id_hotel,
    d.hotel_id,
    t.tipo_pension,
    d.tipo_pension,
    t.paquete_contratado,
    d.paquete_contratado,
    t.precio_noche,
    d.precio_noche
FROM oltp_alojamientos.tarifa t
JOIN olap.dim_tarifa d
    ON t.id_tarifa = d.tarifa_id
WHERE t.id_hotel <> d.hotel_id
   OR t.tipo_pension <> d.tipo_pension
   OR t.paquete_contratado <> d.paquete_contratado
   OR t.precio_noche <> d.precio_noche;
```

Código 8: Detección de discrepancias entre OLTP y `dim_tarifa`

Si esta segunda consulta no devuelve filas, puede concluirse que la dimensión `dim_-`

`tarifa` mantiene correctamente los valores de negocio esenciales de la tarifa original y que las diferencias observadas entre OLTP y OLAP responden únicamente al enriquecimiento analítico propio del modelo dimensional.

5.6 Implementación de las tablas de hechos

Una vez implementadas las dimensiones del esquema `olap`, el siguiente paso consiste en definir las tablas de hechos del futuro Data Warehouse. Estas tablas serán las encargadas de almacenar los eventos medibles del negocio y sus métricas principales. A diferencia de las dimensiones, que contienen información descriptiva relativamente estable, las tablas de hechos se centran en registrar procesos transaccionales que después podrán agregarse y analizarse desde distintos puntos de vista.

En el caso de Royal Whisper Resorts, se mantendrán los tres procesos de negocio principales ya identificados desde el Hito 1 y consolidados en la Bus Matrix final: reservas, estancias y servicios complementarios. Por tanto, se crearán las tablas `fact_reservas`, `fact_estancias` y `fact_servicios`.

Antes de mostrar el código, conviene dejar clara la granularidad de cada hecho. La tabla `fact_reservas` tendrá granularidad de una reserva, ya que cada fila representará una contratación concreta de alojamiento. La tabla `fact_estancias` tendrá inicialmente granularidad de una estancia derivada de `detalle_reserva`, utilizándose como aproximación inicial de la ocupación, dado que en el sistema OLTP actual no existe una tabla independiente de estancia real o de check-in/check-out.

> Esta aproximación se justifica con más detalle en el apartado 5.6.1.

Por último, la tabla `fact_servicios` tendrá granularidad de un consumo de servicio por cliente y fecha.

La tabla `fact_reservas` será la base principal para responder preguntas relacionadas con la evolución temporal de las reservas, los ingresos por hotel, la comparación entre canales de reserva y el análisis de cancelaciones. En ella se han incluido métricas como el número de noches reservadas, el importe previsto de la reserva, si la reserva terminó cancelándose o no, y el total pagado asociado a esa contratación.

La tabla `fact_estancias` se ha definido para aproximar la ocupación del alojamiento y analizar el rendimiento del hotel desde la perspectiva del uso efectivo de la capacidad. Aunque el sistema transaccional actual no dispone de una tabla indepen-

diente de estancia, la información contenida en `detalle_reserva` permite construir una primera aproximación razonable, especialmente útil para estudiar noches ocupadas, ingresos por alojamiento y comportamiento de tarifas y tipos de habitación.

Por último, la tabla `fact_servicios` recogerá el consumo de servicios complementarios, lo que permitirá analizar qué servicios generan mayor volumen de actividad, cuáles producen más ingresos y cómo varía ese comportamiento según el hotel o el tipo de cliente.

En resumen, estas tres tablas de hechos mantienen coherencia con las preguntas de negocio formuladas en el Hito 1 y con la Bus Matrix final definida en este mismo hito.

5.6.1 Justificación del uso de `detalle_reserva` en `fact_estancias`

Conviene aclarar que la tabla `fact_estancias` no se apoya en una fuente OLTP de estancia real en sentido estricto, ya que en el diseño transaccional del Hito 2 no se modeló una tabla independiente de check-in, check-out o estancia efectiva. En el sistema operacional disponible, la tabla que recoge la información más cercana a ese proceso es `detalle_reserva`, puesto que en ella aparecen datos como el hotel asociado, la tarifa contratada, las fechas de entrada y salida y el número de noches reservadas.

Por este motivo, en esta práctica se ha optado por utilizar `detalle_reserva` como base para construir una aproximación inicial de la ocupación dentro del Data Warehouse. Esta decisión no reproduce exactamente una estancia real registrada operacionalmente, pero sí permite mantener coherencia con las preguntas de negocio planteadas en el Hito 1, especialmente aquellas relacionadas con ocupación, rendimiento por tipo de habitación e ingresos por alojamiento.

En consecuencia, `fact_estancias` debe interpretarse en este trabajo como una tabla de hechos derivada de la información de reserva detallada, y no como una representación exacta del proceso operativo de check-in/check-out. Esta decisión me permite continuar con el diseño dimensional sin rehacer por completo el sistema OLTP definido en el hito anterior.

Antes de extraer los datos del OLTP, transformarlos para que encajen con las dimensiones y cargarlos, he hecho una comprobación previa de que están vacías.

```sql
SELECT COUNT(*) FROM olap.fact_reservas;
```

```sql
SELECT COUNT(*) FROM olap.fact_estancias;
SELECT COUNT(*) FROM olap.fact_servicios;
```

Código 9: Comprobación pre-ejecución tablas de hechos

5.7 ETL básico

Una vez creadas las dimensiones y las tablas de hechos del esquema `olap`, el paso siguiente consiste en poblar el modelo dimensional a partir de la información disponible en los esquemas OLTP. Este proceso se realiza mediante un ETL básico, es decir, mediante una fase de extracción desde las tablas transaccionales, una transformación mínima de los datos y una posterior carga en las tablas analíticas.

El ETL se plantea aquí de forma sencilla, apoyándose en sentencias `INSERT INTO ... SELECT ...` que permiten trasladar la información desde el sistema operacional al futuro Data Warehouse.

Conviene señalar que el ETL debe mantener coherencia con las decisiones tomadas en los apartados anteriores. Por ello, la carga de `fact_reservas` se apoya principalmente en `reserva`, `detalle_reserva` y `pago_reserva`; la carga de `fact_servicios` se apoya en `consumo_servicio`; y la carga de `fact_estancias` se construye como una aproximación a partir de `detalle_reserva`, dado que el sistema OLTP actual no dispone de una tabla operacional independiente de estancia real.

La tabla `fact_reservas` se carga con una fila por reserva, conservando la granularidad definida en el apartado anterior. Aquí se combinan la fecha de reserva, el hotel reservado, el cliente, el canal de contratación y la tarifa elegida. También se calcula el total pagado realmente asociado a cada reserva, agregando los pagos válidos registrados en el sistema operacional.

La carga de `fact_estancias` requiere una pequeña aclaración metodológica. Como en el sistema OLTP no existe una tabla independiente de estancia real o de check-in/check-out, esta tabla de hechos se construye a partir de `detalle_reserva`. Para mantener la coherencia con la dimensión habitación, se ha utilizado una habitación representativa del tipo contratado dentro del hotel correspondiente. Esta solución no sustituye a una estancia real registrada operacionalmente, pero permite obtener una primera aproximación útil para el análisis de ocupación, tipos de habitación e ingresos por alojamiento.

En este último caso, la transformación es más directa. La tabla `fact_servicios` se nutre del consumo real de servicios complementarios y lo enlaza con las dimensiones tiempo, hotel, cliente y servicio. De este modo, el modelo dimensional queda preparado para responder preguntas relacionadas con el peso económico de restaurante, spa, eventos u otros servicios adicionales.

5.8 Paso de arquitectura en estrella a copo de nieve

Una vez implementado el modelo estrella y cargadas sus dimensiones y tablas de hechos, el siguiente paso del Hito 3 consiste en construir una variante en copo de nieve. La dimensión elegida ha sido `dim_hotel`, ya que presenta una jerarquía geográfica bastante clara entre hotel, ciudad, provincia y comunidad autónoma, y además aparece asociada a los principales hechos del sistema analítico.

En el modelo estrella, toda esta información geográfica se encontraba concentrada dentro de la propia dimensión hotel. En la versión copo de nieve, en cambio, esa parte se ha separado en una dimensión adicional de geografía, de forma que la dimensión hotel pasa a referenciarla mediante una clave foránea. Esta decisión permite reducir redundancia y hacer más explícita la jerarquía territorial del sistema, aunque a cambio introduce un mayor número de *join* en las consultas analíticas. Precisamente por eso, esta variante será útil más adelante en el Hito 4, donde se comparará el comportamiento del modelo estrella y del modelo snowflake.

La implementación física de esta parte se ha dividido en dos scripts. En el archivo `16_ddl_olap_snowflake.sql` se encuentra la creación completa del esquema `olap_snow`, incluyendo la creación de dimensiones, tablas de hechos y la transformación de la dimensión hotel en una estructura más normalizada. Por otra parte, en el archivo `17_etl_olap_snowflake.sql` se encuentra la carga de datos del esquema snowflake, reutilizando la información previamente generada en el modelo estrella del esquema `olap`. De este modo, el sistema queda preparado para disponer de dos variantes analíticas del mismo Data Warehouse, una en estrella y otra en copo de nieve, lo que facilitará la comparación posterior de consultas y rendimiento.

6 Hito 4: benchmarking y evaluación

6.1 Objetivos del Hito 4

El objetivo de este hito es evaluar el rendimiento del sistema analítico construido en el Hito 3 y compararlo con las consultas equivalentes ejecutadas sobre el sistema OLTP. Para ello, se han utilizado varias consultas analíticas representativas del dominio de Royal Whisper Resorts, todas ellas alineadas con las preguntas de negocio formuladas en el Hito 1.

En esta fase no se busca únicamente comprobar que las consultas devuelven resultados correctos, sino también estudiar qué arquitectura resulta más adecuada desde el punto de vista del análisis. Por un lado, se comparará el comportamiento del sistema OLTP frente al Data Warehouse. Por otro lado, también se comparará el rendimiento entre el modelo estrella y la variante en copo de nieve, con el fin de observar cómo afecta la normalización adicional al tiempo de respuesta.

Por tanto, los objetivos concretos de este hito son diseñar consultas analíticas representativas, comparar el rendimiento entre OLTP y OLAP, comparar el comportamiento del modelo estrella frente al modelo snowflake y automatizar estas mediciones mediante Python, tal como se propone en el enunciado de la práctica.

6.2 Consultas analíticas de referencia

Para realizar el benchmarking se han seleccionado seis consultas analíticas de referencia. Las cinco primeras responden directamente a las preguntas de negocio planteadas en el diseño inicial del sistema y la sexta se ha incorporado para forzar de forma más clara la diferencia entre el modelo estrella y el modelo snowflake en el análisis geográfico.

La primera consulta estudia la evolución de reservas e ingresos por hotel y trimestre. Esta consulta actúa como una operación de *roll up*, ya que resume la información a un nivel temporal agregado de año y trimestre.

La segunda consulta analiza la ocupación por tipo de habitación y temporada. En este caso se desciende a un nivel de detalle mayor dentro del análisis del alojamiento, por lo que puede interpretarse como una consulta cercana a *drill down*.

La tercera consulta compara ingresos y tasa de cancelación por tarifa, con el fin de estudiar qué combinaciones de paquete contratado y tipo de pensión resultan más rentables y más estables.

La cuarta consulta mide el rendimiento global de los hoteles, combinando ingresos por reservas, ingresos por servicios y volumen agregado de actividad.

La quinta consulta se centra en los servicios complementarios, analizando qué servicios generan mayor consumo e ingresos por hotel y tipo de cliente.

La sexta consulta, añadida como apoyo al benchmarking, analiza reservas e ingresos por comunidad autónoma y trimestre. Esta consulta resulta especialmente útil porque, en el modelo snowflake, obliga a utilizar la dimensión geográfica separada de la dimensión hotel, lo que permite observar con más claridad el efecto de la normalización adicional.

Las consultas SQL concretas utilizadas en este hito se encuentran organizadas en los archivos `18_queries_benchmark_oltp.sql`, `19_queries_benchmark_star.sql` y `20_queries_benchmark_snow.sql`, donde se recogen las versiones equivalentes de cada consulta para OLTP, Star Schema y Snowflake.

6.2.1 Consulta representativa de *roll up*

Como ejemplo de consulta con operación de *roll up*, se ha seleccionado la consulta de evolución de reservas e ingresos por hotel y trimestre. En este caso, la agregación se realiza sobre la dimensión tiempo, resumiendo la información a nivel de año y trimestre.

```sql
SELECT
t.anio,
t.trimestre,
h.nombre_hotel,
COUNT(*) AS total_reservas,
SUM(f.importe_reserva) AS total_ingresos
FROM olap.fact_reservas f
JOIN olap.dim_tiempo t
ON f.tiempo_sk = t.tiempo_sk
JOIN olap.dim_hotel h
ON f.hotel_sk = h.hotel_sk
GROUP BY t.anio, t.trimestre, h.nombre_hotel
ORDER BY t.anio, t.trimestre, h.nombre_hotel;
```

Código 10: Consulta representativa de roll up sobre el modelo estrella

Esta consulta permite comprobar cómo el modelo dimensional facilita el análisis agregado de reservas e ingresos, al apoyarse directamente en una tabla de hechos y en dimensiones preparadas para la consulta analítica.

6.2.2 Consulta representativa de *drill down*

Como ejemplo de consulta cercana a una operación de *drill down*, se ha seleccionado el análisis de ocupación por tipo de habitación y temporada. En este caso, el interés no se centra en una visión global del hotel, sino en descender a un mayor nivel de detalle dentro de la oferta de alojamiento, diferenciando tipos de habitación y temporadas comerciales.

```sql
SELECT
h.nombre_hotel,
ta.nombre_temporada,
hb.tipo_habitacion,
SUM(f.noches_ocupadas) AS noches_ocupadas
FROM olap.fact_estancias f
JOIN olap.dim_hotel h
ON f.hotel_sk = h.hotel_sk
JOIN olap.dim_habitacion hb
ON f.habitacion_sk = hb.habitacion_sk
JOIN olap.dim_tarifa ta
ON f.tarifa_sk = ta.tarifa_sk
GROUP BY h.nombre_hotel, ta.nombre_temporada, hb.tipo_habitacion
ORDER BY h.nombre_hotel, ta.nombre_temporada, hb.tipo_habitacion;
```

Código 11: Consulta representativa de drill down sobre el modelo estrella

Esta consulta permite analizar con mayor detalle qué combinación de hotel, temporada y tipo de habitación concentra un mayor volumen de ocupación, mostrando así un nivel de desagregación superior al de las consultas más globales.

6.3 Metodología de medición

Para realizar el benchmarking se compararán tres versiones de cada consulta analítica, una sobre los esquemas OLTP, otra sobre el modelo estrella del esquema `OLAP` y una tercera sobre la variante en copo de nieve del esquema `OLAP_SNOW`. De esta manera, la comparación se apoya siempre en la misma pregunta de negocio y en el mismo resultado esperado, cambiando únicamente la arquitectura de datos sobre la

que se ejecuta la consulta.

La finalidad de este hito no es solo comprobar que las consultas devuelven resultados correctos, sino también evaluar qué enfoque resulta más adecuado desde el punto de vista del análisis. Por un lado, se estudiará la diferencia de rendimiento entre el sistema OLTP y el Data Warehouse. Por otro lado, también se comparará el comportamiento del modelo estrella frente al modelo snowflake, ya que esta última variante introduce una normalización adicional y, por tanto, un mayor número de uniones en las consultas.

Para que la comparación sea homogénea, cada una de las seis consultas de referencia se ha formulado en sus tres versiones equivalentes. Así, para una misma necesidad analítica existen tres consultas lógicamente comparables, una transaccional, una sobre el esquema estrella y una tercera sobre el esquema snowflake. Las consultas concretas no se desarrollan en el cuerpo principal de la memoria, ya que se mantienen en los archivos del proyecto dedicados al benchmarking, junto con sus distintas variantes.

Con el objetivo de evitar conclusiones basadas en una única ejecución, cada consulta se ha lanzado 50 veces y se han registrado los tiempos obtenidos en cada repetición. Posteriormente, se ha calculado el tiempo medio de ejecución para cada caso.

La automatización de estas mediciones se ha realizado mediante un script en Python con conexión directa a PostgreSQL. Este script se encuentra en el archivo `21_benchmark.py`. Su función es ejecutar de forma repetida las consultas de benchmarking, medir los tiempos, calcular medias y desviaciones y generar un fichero CSV con los resultados.

En consecuencia, la metodología de medición de este hito puede resumirse en cuatro pasos. Primero, definir para cada pregunta de negocio una consulta equivalente en OLTP, otra en estrella y otra en copo de nieve. Segundo, ejecutar cada consulta varias veces sobre PostgreSQL. Tercero, registrar y resumir los tiempos medios de ejecución. Y cuarto, interpretar los resultados para comprobar si el modelo dimensional mejora el rendimiento respecto al OLTP y cómo afecta la normalización adicional del snowflake frente al modelo estrella.

6.4 Resultados del benchmarking

La Tabla 8 resume los tiempos medios obtenidos para las seis consultas analíticas ejecutadas sobre las tres arquitecturas comparadas.

Tabla 8: Resultados del benchmarking entre OLTP, Star y Snowflake

Consulta	OLTP (ms)	Star (ms)	Snow (ms)	Star vs OLTP	Snow vs Star
Q1	0.993	0.799	0.758	+19.51 %	-5.08 %
Q2	1.220	0.954	0.942	+21.81 %	-1.18 %
Q3	0.595	0.388	0.507	+34.84 %	+30.76 %
Q4	0.569	0.487	0.554	+14.33 %	+13.64 %
Q5	0.917	0.625	0.578	+31.83 %	-7.52 %
Q6	0.797	0.632	0.732	+20.76 %	+15.89 %

Además de los tiempos medios, durante la ejecución del benchmark se comprobó que las tres versiones de cada consulta devolvían el mismo número de filas, lo que permitió asegurar que la comparación se realizaba sobre resultados lógicamente equivalentes y no sobre consultas distintas en contenido analítico.

6.5 Interpretación de resultados

A partir de los resultados obtenidos, puede observarse en primer lugar que el modelo estrella mejora el tiempo de ejecución respecto al sistema OLTP en las seis consultas planteadas. Esta mejora resulta coherente con el objetivo del Data Warehouse, ya que el modelo dimensional está pensado precisamente para facilitar agregaciones y análisis históricos, mientras que el OLTP está orientado a registrar operaciones diarias normalizadas.

La diferencia entre el modelo estrella y el modelo snowflake hay que interpretarlas con más cuidado. En algunas consultas, como Q1, Q2 y Q5, el snowflake presenta tiempos muy próximos al modelo estrella e incluso ligeramente inferiores. Sin embargo, estas diferencias son muy pequeñas y, dado que se trabaja con tiempos de ejecución muy reducidos y con un volumen de datos limitado, no conviene interpretarlas como una superioridad real del snowflake, sino como variaciones poco concluyentes dentro de un entorno de pruebas pequeño.

En cambio, en otras consultas sí aparece una penalización más visible del snowflake. Esto ocurre especialmente en Q3, Q4 y Q6. En Q6, que analiza reservas e ingresos por

comunidad autónoma y trimestre, el modelo snowflake presenta un peor rendimiento que el modelo estrella. Este comportamiento era esperable, ya que en esta consulta el snowflake debe utilizar explícitamente la dimensión geográfica separada, lo que obliga a realizar un *join* adicional que no existe en la versión estrella.

Por tanto, los resultados del benchmark permiten extraer dos conclusiones principales. En primer lugar, el modelo estrella ofrece un rendimiento analítico mejor que el OLTP para todas las consultas consideradas. En segundo lugar, el modelo snowflake mantiene un comportamiento cercano al del modelo estrella, pero cuando la consulta explota de forma más clara la parte normalizada del esquema, aparece una penalización coherente con el mayor número de uniones necesarias.

6.6 Archivos utilizados en el benchmarking

Para facilitar la reproducibilidad de esta fase, el benchmarking del Hito 4 se ha apoyado en varios archivos externos del proyecto. Las consultas SQL utilizadas se encuentran en `18_queries_benchmark_oltp.sql`, `19_queries_benchmark_star.sql` y `20_queries_benchmark_snow.sql`. El script de automatización de tiempos se encuentra en `21_benchmark.py`. Finalmente, los resultados resumidos de ejecución se han recogido en un fichero CSV generado automáticamente durante el benchmark.

A Anexos

A.1 Estructura utilizada en el proyecto

```
/practica1
    /docs
        /diagrams
        /images

    /sql
        00_create_schemas.sql
        01_ddl_alojamientos.sql
        02_ddl_reservas.sql
        03_ddl_operaciones.sql
        04_ddl_rrhh.sql
        05_ddl_finanzas.sql
        06_fk_interdepartamentales.sql
        07_dml_alojamientos.sql
```

```
        08_dml_reservas.sql
        09_dml_operaciones.sql
        10_dml_rrhh.sql
        11_dml_finanzas.sql
        12_ddl_olap_dimensiones.sql
        13_dml_olap_dimensiones.sql
        14_ddl_olap_hechos.sql
        15_etl_olap_hechos.sql
        16_ddl_olap_snowflake.sql
        17_etl_olap_snowflake.sql
        18_queries_benchmark_oltp.sql
        19_queries_benchmark_star.sql
        20_queries_benchmark_snow.sql

    21_benchmark.py

    README.md
```

Código 12: Estructura de carpetas recomendada